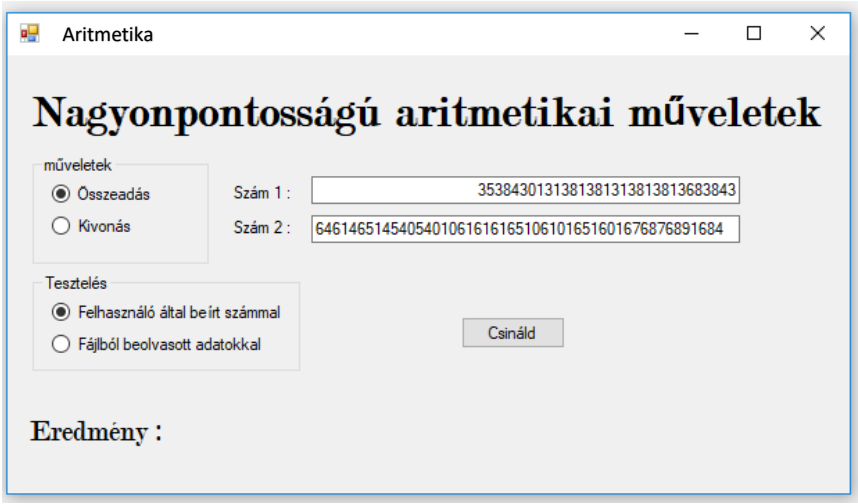
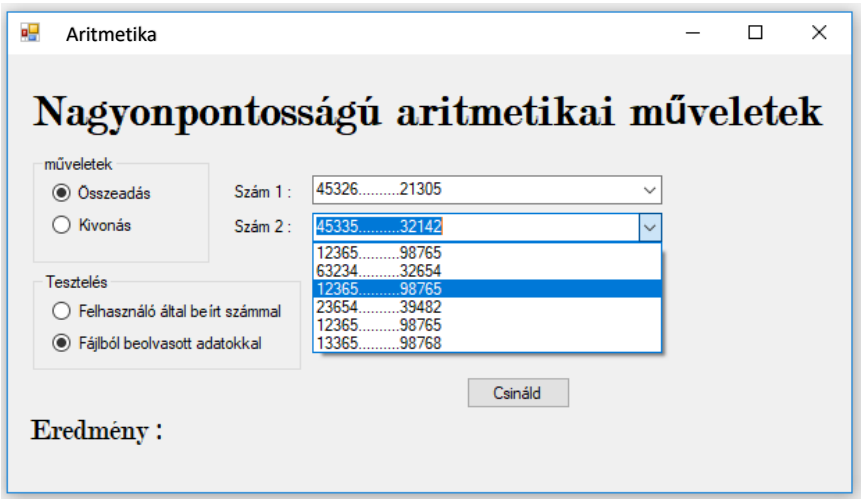
Aritmetikai feladatsor

Matematikában sokszor nagyobb számokkal kell dolgozzunk, mint amit gondolnánk. Sajnos a programozás során is előfordul, hogy az adott szoftver már nem képes kezelni a 1000 vagy nagyobb számjegyű számokat. Erre a problémára készíts egy programot az alábbi feladatok segítségével!

1. Készítsd el a grafikus nézetet nagy (hosszú) számok összeadásához, kivonásához! A következőket vedd figyelembe: [6 pont]
   a. Ha a tesztelés során az első (Felhasználó által beírt számmal) rész aktív akkor lehessen beírni értékeket egy textbox-ba és azokkal elvégezni a műveletet! [2 pont]



   b. Viszont, ha a második (Fájlból beolvasott adatokkal) rész aktív akkor lehessen kiválasztani a felhasználónak egy fájlt és a benne lévő adatokat egy legördülő listába belerakni. Mind a két legördülő részben látható legyen az összes érték! [2 pont]



2. Amikor a tesztesés második pontja aktív akkor jelenjen meg egy fájl megnyitó dialóg ablak, és lehessen beolvasni a nagy_szamok.txt állományt úgy, hogy mindegyik szám látható legyen mindkét legördülő sávban a példának megfelelően! (Ne legyen látható a teljes szám, hanem csak az első 5 számjegy utána 10 pont és az utolsó 5 számjegy. A csináld gombot nem kell mozgatni!) [10 pont]
3. A program működése egyértelmű legyen. A Csináld gombra adja meg az eredményt annak megfelelően, hogy összeadást vagy kivonást választott ki a felhasználó! [2 pont]
4. Készíts egy Aritmetika osztályt a következő konstruktorokkal, metódusokkal: [2 pont]
    a. A metódusok készítése során, figyelj rá, hogy ha a felhasználó rossz értéket ad meg, akkor adjon vissza egy hibaüzenetet és ne álljon le a program! Tudja korrigálni a felhasználó a hibáit! [3 pont]
    b. Legyen egy konstruktor, aminek a két paramétere a két hosszú szám legyen! Kívülről ne lehessen módosítani a számokat! [2 pont]
    c. Készíts, egy kiegészít függvényt, ami a rövidebb számot kiegészíti nullákkal, hogy ugyan olyan hosszú legyen mind két szám! [4 pont]
    d. Készíts, egy összead eljárást, amiben a következő képlet segítségével összeadod a két értéket! [15 pont]

<u>Segítség:</u>

Szám1: $a_n \dots a_2\ a_1$

Szám2: $b_m \dots b_2\ b_1$

Eredmény: $c_k \dots c_2\ c_1$

Ha a Szám1 rövidebb akkor legye kiegészítve annyi 0-val, hogy Szám2 hosszával egyezzen meg.

$00..0a_n \dots a_2\ a_1 + b_m \dots b_2\ b_1 = c_k \dots c_2\ c_1$

maradék: m_i (i=1..n)

$m_1 = 0;$

$m_i = (a_i + b_i + m_{i-1})$ div 10 (i=2..m)

$c_i = (a_i + b_i + m_i)$ mod 10;

$c_{m+1} = m_m$

    e. Írj egy függvényt, ami eldönti melyik szám nagyobb! [4 pont]
    f. Írj egy kivonás eljárást, ami a nagyobb számból kivonja a kisebbet! [20 pont]